

category: avalonia

tags: [datagrid, column-header, star-column, horizontalcontentalignment, measure-arrange, text-clipping]

severity: medium

created: 2026-08-03

updated: 2026-08-03

project-origin: App-Access-V2 (iAccess v2 Avalonia)

DataGrid header cắt chữ dù cột thừa chỗ — do `HorizontalContentAlignment="Left"` + cột `\*`

Tình huống gặp phải

Avalonia `DataGrid` (class `kz-grid` của `KztekComponentAvalonia`), các cột dùng `Width="1.2*" / Width="1.4"`, header tiếng Việt dài ("`Tên định danh`", "`Bộ điều khiển`", "`Tên Khách Hàng`"). Panel được đặt trong layout Dashboard 2 cột (mỗi card ~ nửa bề rộng trang).

Triệu chứng / Lỗi

Header hiển thị **cụt chữ**: "`Tên định dan`", "`Bộ điều khiễ`". Nhưng khi rê chuột vào header (state `:pointerover` đổi màu nền), thấy rõ **ô header rộng hơn hẳn** phần chữ đang hiện — tức cột KHÔNG thiếu chỗ, chỉ là text không được vẽ đủ.

Không có exception, không có warning binding. Chỉ sai về mặt hiển thị.

Đặc trưng đánh lừa: cột có header NGẮN lại thừa chỗ, cột có header DÀI lại bị cắt — dễ tưởng là chia tỉ lệ * sai.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Hai yếu tố cộng lại:

1. `DataGrid` chia bề rộng cột ``SAU lượt measure``. Ở lượt measure, header được đo dưới ràng buộc bề rộng tạm (xấp xỉ `MinWidth`), nên `TextBlock` bên trong chốt

`DesiredSize.Width` đã bị cắt (VD 95px cho chuỗi cần 100px).

2. ``HorizontalContentAlignment="Left"`` trên ``DataGridColumnHeader`` khiến `ContentPresenter` arrange đưa con đúng bằng `DesiredSize` đó. Lượt arrange sau tuy cấp cho cột 150px thật, `TextBlock` vẫn nằm ở 95px cũ → chữ cụt vĩnh viễn.

Với `Stretch`, `ContentPresenter` arrange con theo **toàn bộ bề rộng thật của cột**, buộc `TextBlock` bố cục lại và hiện đủ chữ.

Trong dự án gốc, `Left` được đặt trong theme dùng chung

KztekComponentAvalonia/Themes/KzDataGrid.axaml:

```
<Style Selector="DataGrid.kz-grid DataGridColumnHeader">
  <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Left" />  <!-- ← thủ phạm -->
</Style>
```

Giải pháp

Override ở tầng app (KHÔNG sửa thư viện dùng chung), đặt SAU `StyleInclude` của theme:

```
<Style Selector="DataGrid.kz-grid DataGridColumnHeader">
  <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Stretch" />
</Style>
```

Chữ vẫn nằm bên trái vì `TextBlock` mặc định căn trái — **hình thức không đổi**, chỉ khác ở chỗ nó được cấp đủ bề rộng để bố cục.

Áp dụng lại (How to reuse)

Thứ tự chẩn đoán khi header DataGrid bị cắt chữ:

1. Rê chuột vào header xem `:pointerover` — **ô rộng hơn chữ?**

→ KHÔNG phải thiếu bề rộng. Kiểm tra `HorizontalContentAlignment` của `DataGridColumnHeader` trong theme, đổi sang `Stretch`.

2. Ô vừa khít chữ cắt → đúng là thiếu bề rộng. Với cột `*`, đôn bẩy DUY NHẤT là `MinWidth` (star weight chia theo tỉ lệ số học, **không** đo chuỗi header). Đặt `MinWidth` = bề rộng chuỗi header của CHÍNH cột đó, không dùng chung một con số cho mọi cột.

Ước lượng nhanh bề rộng header: font 12px SemiBold $\approx$ **7px/ký tự** (tiếng Việt có dấu).

"Tên Khách Hàng" (14 ký tự) $\approx$ 98px → đặt `MinWidth="112"`.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ **KHÔNG** fix bằng `<TextBlock TextWrapping="Wrap">` làm Header. Đây là bẫy tự nhiên nhất và nó SAI: `Wrap` chốt điểm ngắt dòng ngay ở lượt measure với bề rộng tạm hẹp, arrange sau cấp rộng hơn cũng không gộp lại 1 dòng → header kẹt **2 dòng vĩnh viễn dù cột thừa chỗ**. Triệu chứng biến từ "cắt chữ" thành "xuống dòng vô lý", tệ hơn ban đầu.
- ⚠ Star weight (`1.2*` vs `1.4*`) chia theo tỉ lệ nội dung, KHÔNG tự tương quan với độ dài header. Cột "Hành động" (9 ký tự) để `1.4*` thì dư, "Tên định danh" (13 ký tự) để `1.2*` thì thiếu — nghịch lý này là dấu hiệu nhận biết.
- ⚠ Giảm `Padding` ngang về 0 chỉ mua thêm 16px/cột, KHÔNG chứa được gốc rễ nếu nguyên nhân là `HorizontalContentAlignment`.
- ⚠ Khi app đang chạy, `dotnet build` fail vì lock DLL và bạn dễ **screenshot binary** cũ rồi kết luận "fix không ăn". Build ra thư mục khác để verify XAML compile:
`dotnet build -p:OutputPath="temp/build-check/"` — nhưng vẫn **PHẢI** đóng app + chạy lại mới kiểm chứng được bằng mắt.

Tham chiếu

- Project: `App-Access-V2`, file `iAccessDesktopv2.Avalonia/App.axaml` (override) và `KztekComponentAvalonia/Themes/KzDataGrid.axaml` (nguồn `Left`).
- Liên quan: `[[avalonia-datagrid-auto-column-khong-do-lai]]` — cùng họ "cột không đo lại", nhưng trường hợp đó là **cell** với `Width="Auto"`, không phải header với cột `*`.
- Liên quan: `[[avalonia-fixed-size-clips-content-silently]]`.